

目录

3 线性空间与线性映射	2
3.1 线性空间	2
3.1.1 例子与概念	2
3.1.2 重要概念复习	5
3.1.3 向量的坐标表示	6
3.1.4 线性映射与线性同构	7
3.2 再论线性映射与矩阵	10
3.2.1 线性映射的矩阵表示	10
3.2.2 线性变换与坐标变换	13
3.2.3 主动观点与被动观点	16

3 线性空间与线性映射

3.1 线性空间

3.1.1 例子与概念

在 n 维向量空间 $\mathbb{K}^n$ 中, “向量” 被规定为 n 维数组. 这种规定固然方便, 但是如果把它当作对于 “向量” 概念的分析, 却不太令人满意. 事实上, 如果抛开一切语境来问 “向量是什么?”, 似乎有点难回答. 我们一般会认为, “向量” 应当是一些能做加法和数乘, 可以反映方向性质的一类东西. 但是上述要求可以被各式各样的数学实体所承载, 并不限于 n 维数组. 以下略举几例, 请体会它们是否承载了 $\mathbb{R}^2$ 所描述的向量的性质:

例 1 根据高中平面向量的观念定义所谓 “几何向量”: 把平面中的箭头 (有向线段) 称为向量, 箭头之间可以按平行四边形法则做加法, 用实数 k 的数乘代表箭头的 (有向) 长度变为原来的 k 倍. 任意两个不共线的箭头都可以唯一地线性表示出每个箭头.

例 2 复数域 $\mathbb{C}$. 任何一个复数 z 可以表示为 $a+bi$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 分别称为 z 的实部和虚部. z 可以看成 1 与 i 的线性组合, a 和 b 是组合系数. 两个复数 $z_1 = a_1 + b_1i$ 和 $z_2 = a_2 + b_2i$ 之间的加法规定为 $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$, 复数 $z = a + bi$ 被实数 k 数乘规定为 $kz = ka + kbi$. 可以把复数用箭头的形式表示在复平面上, 则复数加法和数乘的几何意义就是箭头的加法和数乘.

例 3 线性方程组 $A_{m \times n} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集 $\text{Ker} A$, 其中 $\text{rank}(A) = n - 2$. 我们此前证明过, $\text{Ker} A$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一个 2 维子空间. 可以取出 2 个线性无关的向量 ξ_1, ξ_2 作为基础解系, 并给出通解的形式 $c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2$, $c_1, c_2 \in \mathbb{K}$.

上述 3 例, 虽然表现形式差异很大, 但似乎都能作为 “平面向量” 的实体来看待. 以下继续给出 3 个例子, 它们乍看与 “向量” 没什么关系, 但是细想之下, 其实相似之处极多.

例 4 常系数齐次线性微分方程 $y'' + y = 0$ 的通解. 在高数中曾经证明过, 该方程的任意两个解相加, 或者一个解乘以实数 k , 仍然是该方程的解 (即解集对加法和数乘封闭). 可以写出方程的通解 $C_1 \sin x + C_2 \cos x$. 其中, $\sin x$ 和 $\cos x$ 是方程的两个线性无关的特解, 称为基本解组.

例 5 电子的自旋量子态. 在特定方向上测量一个电子的自旋, 结果可能为上旋或者下旋, 分别记为 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$. 这两种状态是电子在该方向上自旋的本征态. 当一个电子未被测量时, 它的自旋状态可以被表示为本征态的一个特定的线性组合, 即所谓量子叠加态 $x_1 |\uparrow\rangle + x_2 |\downarrow\rangle$, 其中 $x_1, x_2 \in \mathbb{C}$.

例 6 $\mathbb{R}$ 上不超过 1 次的多项式集合 $\mathbb{R}_1[x]$. 其中的每个元素 $f(x)$ 可以表示为 $ax+b$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$. $\mathbb{R}_1[x]$ 中的加法和数乘即是多项式的加法和数乘. 确定 $\mathbb{R}_1[x]$ 中的元素只需确定一次项系数 a 和常数项 b . 换句话说, $\mathbb{R}_1[x]$ 中的元素可以看成 x 与 1 的线性组合, a 和 b 是组合系数.

用心体会这 6 个例子与 $\mathbb{R}^2$ 的共同点, 你可能感觉到所有这些例子从某种角度上可以说是“本质没有区别”的. 如果是你, 会怎样叙述这些共同点? 不妨停下来想一想, 再看是否和我总结的一样:

(1) 在某个集合 V 中, 规定了加法和数乘两种运算. 注意数乘需要使用到 V 之外的“数”, 因此需要给 V 指派一个数域 $\mathbb{K}$ 作为数乘的资料. 上述大部分例子中指派的数域都是 $\mathbb{R}$, 只有例 5 使用的是 $\mathbb{C}$ (这是量子力学的需要). 加法和数乘对于集合 V 必须是封闭的.

(2) 可以选出 V 中 2 个线性无关的元素 (请思考“线性无关”的含义), V 中的任何一个元素都能唯一地表示为它们的线性组合. 因此, 这 2 个元素在 V 中扮演了基础性的角色. 无论是线性方程组的“基础解系”, 齐次线性微分方程的“基本解组”, 还是粒子的“本征态”, 都体现了类似的观念. 这实际上就是为 V 找到了一组基.

对于加法和数乘上的共同点, 需要思考地更深入一些. 形式化地说, 所谓加法就是 $V \times V \rightarrow V$ 的二元映射, 所谓数乘就是 $\mathbb{K} \times V \rightarrow V$ 的二元映射. 按照这种说法, 加法和数乘自然应该是在 V 中封闭的, 并不需要额外添加封闭性的条件. 但是出于对自己和他人的友善, 我们习惯上还是会讲出“封闭性”作为提醒. 但是, 所谓的“二元映射”浩如烟海, 其中许多连加法结合律, 加法交换律之类最基本的运算规律都不满足, 这当然不符合我们对“向量”的要求. 因此, 我们可以在现有总结的基础上, 添上此类基本的运算性质.

在这里, 你可以停下来思考一下如何既不遗漏也不冗余地列举出所有我们想要的运算规律. 这项工作并不简单. 好在我们无需自己凝练这些条件. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 我们曾经总结过 8 条运算性质 (在后文会重新列举一遍). 这正是我们现在所需要的.

经过以上的思考, 我们把众多例子的共同点给刻画了出来. 注意在这个过程中, 我们对 V 的“实体”是只字不提的, 无所谓它是箭头、数组, 甚至是函数、多项式、量子态等等. 因此, 我们不会用“向量长什么样”的方式来回答“向量是什么”的问题, 而是会说“向量是满足 xxx 性质的一类数学对象”, 而箭头、数组、量子态等都是向量的具体例子. 这种观点相比以前更加抽象, 但是抓住了向量最本质的特点, 因此更加泛用.

线性空间的定义 正是来源于上述的想法. 有了刚才的铺垫, 这定义应该是很自然的:

线性空间的定义 设 V 是一个集合. 为它指派一个数域 $\mathbb{K}$, 并在 V 中定义元素之间的加法和数乘, 满足以下 8 条规则, 那么称 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, V 中的元素称为向量:

- (1) 加法单位元: V 中存在唯一的零元素 $\mathbf{0}$, 使得对任意 $\mathbf{x} \in V$, $\mathbf{0} + \mathbf{x} = \mathbf{x}$.
- (2) 加法结合律: $\mathbf{x}_1 + (\mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3) = (\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) + \mathbf{x}_3$, $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3 \in V$.
- (3) 加法的逆: $\forall \mathbf{x} \in V$, 存在一个它的“负元素” $-\mathbf{x}$, 使得 $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.
- (4) 加法交换律: $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_1$, $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in V$.
- (5) 数乘单位: $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$, $\forall \mathbf{x} \in V$.
- (6) 数乘结合律: $k(l\mathbf{x}) = (kl)\mathbf{x}$, $\forall k, l \in \mathbb{K}$, $\mathbf{x} \in V$.
- (7) 数乘分配律 I: $k(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = k\mathbf{x}_1 + k\mathbf{x}_2$, $\forall k \in \mathbb{K}$, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in V$.
- (8) 数乘分配律 II: $(k + l)\mathbf{x} = k\mathbf{x} + l\mathbf{x}$, $\forall k, l \in \mathbb{K}$, $\mathbf{x} \in V$.

按此定义, 之前给出的所有例子全都是线性空间. 其中, 电子的自旋量子态构成 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, 其余是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 这可以作为习题自行证明 (提示: 需证明加法和数乘的封闭性, 并逐一验证 8 条规则成立).

关于线性空间的概念做几条注记:

(1) 中学阶段认为, 向量是一种“既有大小又有方向”的量. 但是现在把向量看作线性空间的元素, 这说法就是错误的了. 所谓“大小”, 在线性空间中会称为范数; “方向”则需要靠内积来计算 (计算向量的“夹角”). 然而线性空间的定义本身并没有给出向量的范数和内积, 它们是需要额外附加的装备. 例如, 目前我们知道例 4 中的函数集合 $C_1 \sin x + C_2 \cos x$ 构成线性空间, 此时谈论函数的“大小”和“方向”似乎是毫无意义的, 必须在指定了范数和内积结构之后才能谈论 (详情见高数傅里叶级数章节).

(2) 线性空间定义中的 8 条规则如同线性空间中的“公理”, 其他我们所熟知的向量运算性质, 即使看起来十分显然, 也不是天生就有的, 需要通过这 8 条规则证明出来. 比如, 可以尝试证明 $0 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$, $(-1) \cdot \mathbf{x} = -\mathbf{x}$.

(3) 注意区分数域 $\mathbb{K}$ 中的数 0 与线性空间 V 中的零元素 $\mathbf{0}$ (零向量). 也许在某些情况下你会忘记这种区分, 比如把 $\mathbb{C}$ 看作 $\mathbb{R}$ 上的线性空间时, $\mathbb{C}$ 中的 0 和 $\mathbb{R}$ 中的 0 一样吗? 按线性空间的定义来说是不一样的. 同理, 也要注意区分数域中的加法乘法与线性空间中的加法和数乘. 不同的线性空间的加法和数乘亦有不同, 但习惯上都以 $+$ 和 $\cdot$ (常常省略) 表示, 需要特别小心.

(4) 在线性代数中, 大部分结论与线性空间所配套的数域 $\mathbb{K}$ 无关 (例如第二章中讲到的内容), 甚至换成更一般的域 F 也成立. 因此我们经常省略数域 $\mathbb{K}$ 不提,

(5) 第一次接触线性空间这种抽象化概念可能有陌生感. 其实它的性质和向量空间 $\mathbb{K}^n$ 完全没有区别, 只不过“向量”的表现形式不同而已. 接下来的小节将详细解释这一点.

3.1.2 重要概念复习

我们曾在 $\mathbb{K}^n$ 中讨论过许多概念, 比如线性子空间、向量的线性相关/线性无关、基和坐标等等. 这一切都可以照搬到线性空间当中来讨论. 只需要把 $\mathbb{K}^n$ 中的元素换成一般的线性空间 V 中的元素 (向量) 即可. 作为复习, 这里把概念的定义重新写一遍.

线性子空间 设 V 是线性空间, V_0 是 V 的一个子集. 如果 V_0 对 V 中规定的加法和数乘封闭, 则称 V_0 是 V 的一个线性子空间, 简称子空间.

注 1: 该定义其实就是要求 V_0 作为线性空间 V 的子集也是一个线性空间. 也正因此, 可以用 8 条运算法则来验证 V 的一个子集是不是线性子空间. 比如, 若线性空间 V 的一个子集 V_1 不包含 V 中的零向量, 则 V_1 一定不是线性子空间.

注 2: $\{0\}$ 与 V 都是 V 的线性子空间, 它们分别是 V 的最小和最大的子空间, 称为平凡子空间.

注 3: 线性子空间 V_0 的加法和数乘必须是从 V 直接继承而来, 而不是为 V_0 规定一种不同于 V 中的加法和数乘运算.

线性相关/线性无关 线性空间 V 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 1$) 是线性相关的, 当且仅当有数域 $\mathbb{K}$ 中的一组不全为 0 的系数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

反之, 如果上式成立可以推出系数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 全为 0, 那么称该向量组是线性无关的.

极大线性无关组 设 $\{v_1, v_2, \dots, v_s\}$ 是线性空间 V 的一个向量组. 如果它的一个部分组本身是线性无关的, 但是从向量组的其余向量 (如果还有的话) 中任取一个添进去, 得到的新部分组都线性相关, 称它是一个极大线性无关组.

注: 一个向量组的极大线性无关组的向量个数是唯一的, 这一点并不那么显然. 详见第二章的讨论.

线性空间的基 把整个线性空间 V 看成一个无穷向量组, 它的一个极大线性无关组就是线性空间 V 的一组基. 展开来说, V 中的一个向量组要成为 V 的一组基当且仅当以下两个条件都满足: (1) 该向量组线性无关; (2) 该向量组能线性表示 V 中的每个向量.

线性空间的维数 线性空间 V 的一组基的向量个数称为 V 的维数, 记作 $\dim V$.

注: 在线性代数中, 默认只讨论有限维的线性空间.

3.1.3 向量的坐标表示

对于任意的 n 维线性空间 V ，都能选取它的 n 个线性无关向量作为一组基，用它线性表示 V 中的每个向量，且表示方法唯一。这是我们之前总结的线性空间的重要共同点。

我们在中学阶段接触过解析几何。所谓解析几何，就是把几何问题给代数化，基本方法是建立平面/空间直角坐标系，把几何上的点（向量）用坐标来表示。所谓坐标，其实就是 $\mathbb{R}^n$ 中的元素（中学的平面坐标是 $\mathbb{R}^2$ 中的元素，空间坐标是 $\mathbb{R}^3$ 中的元素）。这样做的好处不言而喻——许多同学甚至养成了“遇事不决就建系”的习惯。在线性代数中，我们又学习了矩阵和行列式等工具，它们把线性映射和向量的问题归结到数域 $\mathbb{K}$ 中进行计算。我们自然希望在一般的线性空间 V 中使用这些工具。但是 V 中的元素本身不一定像 n 维数组一样是用数构成的。

设 V 是 n 维线性空间， $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基。任取 V 中的一个向量 α ，则它可以唯一地用这组基线性表示：

$$\alpha = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

所谓“唯一”，就是说如果给定 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 这组基，线性表示的系数 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 对 α 来说是唯一的。我们把这组系数称为 α 在这组基下的坐标。这样，对于 n 维线性空间 V 里的每个元素，都能唯一地给它分配一个坐标。同一个向量不可能拥有两个不同的坐标，每一个坐标也必定对应了某个向量。

以上的事实用形式化的方式来描述是这样的（这个描述很重要）：对于数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V ，给定了它的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，那么我们会得到 $V \rightarrow \mathbb{K}^n$ 的一个双射 φ （可以非正式地称它为“坐标映射”），它的映射规则如下：

$$\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n \mapsto (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

即用 $\varphi(\alpha)$ 表示 α 的坐标。坐标为研究线性空间提供了必要的计算工具。不久之后我们会学习如何用 $\mathbb{K}^n$ 中的工具计算线性映射和基变换等等。但是在开始动手之前，需要解决一些理论问题。首先，我们提出坐标的概念是希望线性空间 V 中向量的运算可以转化到 $\mathbb{K}^n$ 中完成，如何确保这种“转化”是合理的？与之高度相关的另一个问题是：我们用线性空间的概念抽象出了一些线性结构的共同特征，那么不同的线性空间在线性结构上会有什么不同之处吗？这个问题的价值在于，把各式各样的线性空间的不同点摘出来之后，就不再有任何其他性质能使我们能区分不同的线性空间。这样一来，只要理解了一类最简单的线性空间（比如我们已经学会的 $\mathbb{K}^n$ ），我们就等于已经理解了一切的线性空间。

我们先从第一个问题入手，逐步过渡到第二个问题。

我们已经知道坐标映射 φ 是一个双射。但这个说法还不全面。考虑 2 维线性空间 V 中的 2 个向量 α 和 β 。假设它们在基 $\{e_1, e_2\}$ 下的坐标 $\varphi(\alpha)$ 和 $\varphi(\beta)$ 分别是 (a_1, a_2) 和 (b_1, b_2) 。你能够立即说出向量 $\alpha + \beta$ 的坐标是 $(a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ ，向量 $k\alpha$ 的坐标是 (ka_1, ka_2) ——这些计算是如此顺手以至于你可能都忘了这是从 φ 的定义推出来的：

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha + \beta) &= \varphi(a_1 e_1 + a_2 e_2 + b_1 e_1 + b_2 e_2) \\ &= \varphi((a_1 + b_1)e_1 + (a_2 + b_2)e_2) \\ &= (a_1 + a_2, b_1 + b_2) \\ \varphi(k\alpha) &= \varphi(k(a_1 e_1 + a_2 e_2)) \\ &= \varphi(ka_1 e_1 + ka_2 e_2) \\ &= (ka_1, ka_2)\end{aligned}$$

上述推导过程中用到了基 $\{e_1, e_2\}$ ，但是坐标运算的规律与基的选择是无关的。在一般的 n 维线性空间中，坐标映射 $\varphi: V \rightarrow \mathbb{K}^n$ 的规律可以总结成：

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha + \beta) &= \varphi(\alpha) + \varphi(\beta) \\ \varphi(k \cdot \alpha) &= k \cdot \varphi(\alpha)\end{aligned}$$

注意，符号 $+$ 和 $\cdot$ 在等式两侧的含义是不同的。在等式左侧它们表示 n 维线性空间 V 中的加法和数乘，在等式右侧它们表示 n 维向量空间 $\mathbb{K}^n$ 中的加法和数乘。这两条式子的含义是：在映射 φ 下， V 中的加法和数乘与 $\mathbb{K}^n$ 中的加法和数乘是一致的，用坐标来代表 V 中的向量进行加法和数乘运算不会产生错误。更凝练地说， φ 保持加法和数乘运算，即保持线性空间的结构。

总而言之， φ 满足两个条件。第一， φ 是 V 与 $\mathbb{K}^n$ 之间的双射。这说明，从集合的角度来讲， V 与 $\mathbb{K}^n$ 的元素数量是“一样多”的。第二， φ 保持 V 和 $\mathbb{K}^n$ 的加法和数乘运算。这比集合的条件更进一步，说明了 V 和 $\mathbb{K}^n$ 的线性结构也是一样的。我们知道，线性空间的概念其实就是集合附加了线性结构，所以上述两个条件就保证了 V 与 $\mathbb{K}^n$ 作为线性空间来说完全相同，达到了无法区分的地步。既然如此，用 $\mathbb{K}^n$ 去计算 V 中的加法和数乘当然就没问题了。

3.1.4 线性映射与线性同构

我们很容易地把上一小节的讨论推广到任意两个线性空间之间。给出如下定义：

线性映射 设 V 和 W 都是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。 φ 是 $V \rightarrow W$ 的映射。如果 φ 满足以下两个条件：

$$(1) \varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta), \forall \alpha, \beta \in V.$$

$$(2) \varphi(k \cdot \alpha) = k \cdot \varphi(\alpha), \forall \alpha \in V, k \in \mathbb{K}.$$

则称 φ 是 $V \rightarrow W$ 的线性映射.

注 1: 简单地说, 线性映射就是保持加法和数乘的映射.

注 2: 和之前类似, 符号 $+$ 和 $\cdot$ 在等式两侧的含义是不同的. 在等式左侧它们表示 V 中的加法和数乘, 在等式右侧它们表示 W 中的加法和数乘.

在第二章中, 我们花了较多篇幅讨论 $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ 的线性映射. 当时我们说“线性映射就是矩阵, 矩阵就是线性映射”. 现在虽然将线性映射的概念推广到任意的线性空间中, 但是线性空间中的元素又都可以用 $\mathbb{K}^n$ 中的元素作为坐标表示, 自然可以想到推广之后的线性映射也可以写成矩阵, 通过矩阵乘法来表示. 今后我们会介绍一般的线性映射如何写成矩阵. 接下来, 建议读者以 $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ 的线性映射 (矩阵) 为模板, 理解以下的概念.

设 V 和 W 都是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间. 若线性映射 $\varphi: V \rightarrow W$ 满足 $\varphi(\alpha) = \mathbf{0}$. 则称它是**零映射**, 记为 $\mathbf{0}$ 【对应于零矩阵】.

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间. 若 φ 是 $V \rightarrow V$ 的线性映射, 则称 φ 是 V 上的**线性变换**【对应于方阵】.

V 到自身的恒等映射就称为**恒等变换**, 记作 id_V 或者 I_V 【对应于单位矩阵】. 在不至于引起混淆的条件下, 可以省略下标 V .

线性映射既然也是一类映射, 自然可以讨论它是否是单射或者满射. 根据映射的知识, 如果一个映射既是单射又是满射, 就称它是双射. 双射等价于可逆映射. 把这些关于映射的基本知识与线性映射结合起来. 如果一个线性映射是单射, 称它是**单线性映射**【矩阵列满秩】; 如果一个线性映射是满射, 称它是**满线性映射**【矩阵行满秩】. 在此基础上, 给出如下定义:

线性同构 设 V 和 W 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间. 若线性映射 $\varphi: V \rightarrow W$ 既是单射又是满射, 称它是一个线性同构映射, 简称同构映射或同构. 一个线性空间到自身的线性同构映射称为自同构. 若 V 和 W 之间存在线性同构映射, 称这两个线性空间是同构的, 记作 $V \cong W$.

【从矩阵的观点看, 同构映射对应的矩阵既行满秩又列满秩, 也就是说矩阵是满秩的方阵. 熟悉矩阵性质的你可能意识到这就是在说可逆矩阵. 从映射的观点看, 同构映射既然是双射, 那就是可逆映射, 对应的矩阵当然是可逆矩阵. 两种观点互为对方的“翻译”.】

之前简单地提及, 同构映射即是反映两个线性空间“完全相同, 无从区分”的映射. 这里, 等价关系的语言就要派上用场了. 我们想要证明线性空间的同构是一种等价关系. 只需要证明等价

关系的 3 条规则:

(1) 反身性: 对任意线性空间 V , $V \cong V$. 即存在 $V \rightarrow V$ 的同构映射. 显然, V 上的恒等变换 id_V 是 V 的自同构.

(2) 对称性: 若 $V \cong W$, 则 $W \cong V$ 也成立. 即: 若存在同构映射 $\varphi: V \rightarrow W$, 则一定能找到 $W \rightarrow V$ 的一个同构映射. 因为同构映射 $\varphi: V \rightarrow W$ 是双射, 也是可逆映射, 所以存在 φ 的逆映射 $\varphi^{-1}: W \rightarrow V$. 容易验证它是 $W \rightarrow V$ 的同构映射.

(3) 传递性: 若 $U \cong V, V \cong W$, 则 $U \cong W$. 即若存在同构映射 $\varphi_1: U \rightarrow V$ 和 $\varphi_2: V \rightarrow W$, 则一定能找到 $U \rightarrow W$ 的同构映射. 这条件让人联想起映射的复合. 容易验证复合映射 $\varphi_2 \circ \varphi_1: U \rightarrow W$ 是同构映射.

同构是代数学中最重要的等价关系. 在代数学中, 我们一般不关心集合的“实体”长什么样, 只关心代数体系的代数结构. 代数结构相同的代数体系在我们看来是没有区别的. 同构的概念就完美地刻画了这一点. 对于一类代数体系, 如果能够完全讲清楚它同构的意义下如何分类 (即给出完备的不变量, 或是能够写出每个等价类的一个代表元), 对于这类代数体系的研究就彻底清楚了, 再高明的数学家来到这个领域也没有任何新的问题可做. 线性空间就是这样的一类代数体系, 它的同构分类不仅能说清楚, 而且还异常简单.

在 1.1.3 节, 我们实际上已经推导出以下的结论:

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间. 取定它的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. 坐标映射 $\varphi: V \rightarrow \mathbb{K}^n$ 满足如下的映射规则:

$$\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n \mapsto (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

则 φ 是 $V \rightarrow \mathbb{K}^n$ 的同构映射.

这实际上是在说:

任何数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间都同构于 $\mathbb{K}^n$.

根据同构的传递性:

所有数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间都同构.

最后这个结论非常漂亮, 它说明, 只要确定了线性空间的数域 $\mathbb{K}$ 和维数, 在同构的意义下就唯一确定了一个线性空间. 不妨就以 $\mathbb{K}^n$ 作为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间的代表元. 在其上建立的概念和结论以同构映射的方式照搬到其他数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间中去是完全没有问题的. 同时也意味着, 一切线性映射都可以按照 $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ 的线性映射来理解 (想一想为什么?).

3.2 再论线性映射与矩阵

3.2.1 线性映射的矩阵表示

本节的目标是把任意线性空间上的线性映射与 $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ 建立起联系，即：把 n 维线性空间到 m 维线性空间的线性映射用 $m \times n$ 矩阵表示出来。

我们曾写出过一些 $\mathbb{R}^2$ 上线性变换的矩阵，无非是利用几何知识写出变换后的向量 (y_1, y_2) 关于变换前的向量 (x_1, x_2) 的线性方程组（例如如图3.1所展示的 $\mathbb{R}^2$ 上旋转变换）。但是所谓的“几何知识”在一般的线性空间中就用不上了。

例 1 考虑函数空间 $\langle \sin x, \cos x \rangle$. 定义映射 $\mathcal{D}$ 是函数的求导变换，即 $\mathcal{D}(f(x)) = \frac{d}{dx}f(x)$. 则 $\mathcal{D}$ 是 $\langle \sin x, \cos x \rangle$ 上的线性变换（请读者自行证明这的确是线性变换）。

例 2 量子力学的基本方程是薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle$$

它表明量子态从 t_0 时刻 $|\Psi(t_0)\rangle$ 演化到 t 时刻 $|\Psi(t)\rangle$ 是一个线性变换。可以写出形式解 $|\Psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\Psi(t_0)\rangle$. 其中线性变换 $\hat{U}(t, t_0)$ 称为时间演化算符。

利用坐标映射，我们自然可以把函数空间或是量子态用坐标表示。但是如何写出线性映射的矩阵呢？虽然没有直观的几何知识帮助，但只要用心观察规律便不难。首先注意以下的事实：设 A 是 $m \times n$ 矩阵，按列分块表示为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. $\{e_i\}$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的标准正交基。则由矩阵乘法的规则可知， $Ae_i = \alpha_i$. 这说明一组基 $\{e_i\}$ 被矩阵 A 作用下的像就以列向量的形式确定了矩阵 A . 这个规则能让我们方便地写出一个线性映射对应的矩阵（图 3.1）。

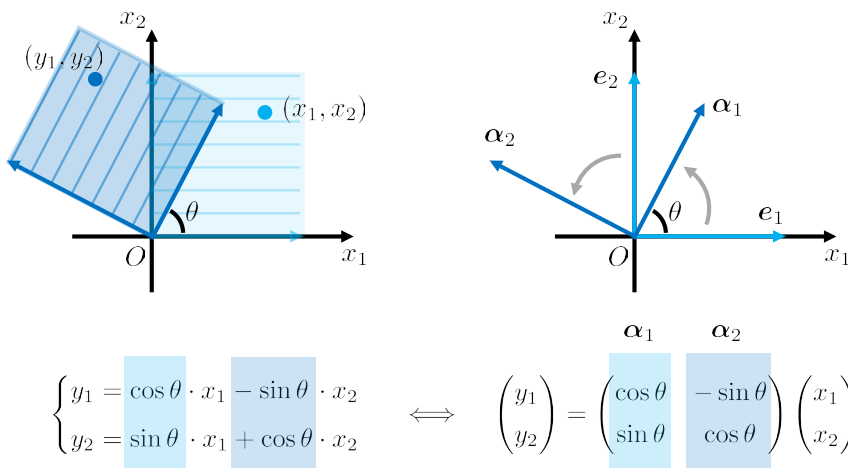


图 3.1: $\mathbb{R}^2$ 上旋转变换的矩阵

把这个想法推广到任意的线性映射中去. 先证明“一个线性映射被它作用在一组基上的像所唯一确定”, 即有如下的引理:

引理 设有数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 和 W , $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基.

(1) 如有 V 到 W 的线性映射 φ 和 ψ , 满足 $\psi(e_i) = \varphi(e_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $\psi = \varphi$;

(2) 给定 W 中 n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 有且只有一个从 V 到 W 的线性映射 φ , 满足 $\varphi(e_i) = \alpha_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

引理成立的根本原因在于, 如果每个 $\varphi(e_i)$ 都确定了, 那么根据线性映射的性质, 可以用 $\{\varphi(e_i)\}$ 去线性表示 φ 的每一个像. 在上述引理的条件下, 对任意的 $x \in V$, 设 $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$, 则有:

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \psi(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n) \\ &= x_1 \psi(e_1) + x_2 \psi(e_2) + \dots + x_n \psi(e_n) \\ &= x_1 \varphi(e_1) + x_2 \varphi(e_2) + \dots + x_n \varphi(e_n) \\ &= \varphi(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n) \\ &= \varphi(x)\end{aligned}$$

这样就证明了 (1). 对于 (2), 只需要用线性组合的形式表示出 $\varphi(x) = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n$. 可以证明它是线性映射, 且唯一性由 (1) 保证.

有了上述引理的铺垫, 现在可以用矩阵来表示线性映射了. 设 V 与 W 分别是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维与 m 维线性空间. $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基. $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ 是 W 的一组基. V 和 W 中的向量可以在各自的基下写出坐标来. 设 V 中向量 x 在 $\{e_i\}$ 下的坐标是 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 现在设 $\varphi: V \rightarrow W$ 是线性映射, 且已知 V 的基向量在 φ 下的像 $\varphi(e_i)$. 如何用矩阵形式求出 $y = \varphi(x)$ 在 W 的基 f_i 下的坐标 $(y_1, y_2, \dots, y_m)$? 我们只需要写出每个 $\varphi(e_i)$ 在 W 的基 f_i 下的坐标:

$$\begin{aligned}\varphi(e_1) &= a_{11} f_1 + a_{21} f_2 + \dots + a_{m1} f_m \mapsto (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1}) \\ \varphi(e_2) &= a_{12} f_1 + a_{22} f_2 + \dots + a_{m2} f_m \mapsto (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}) \\ &\dots \\ \varphi(e_n) &= a_{1n} f_1 + a_{2n} f_2 + \dots + a_{mn} f_m \mapsto (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn})\end{aligned}$$

将这些坐标以列向量的形式依次排列拼成一个矩阵:

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

这就是线性映射 φ 在基 $\{e_i\}$ 和基 $\{f_i\}$ 下的表示矩阵. 它的作用是把 $x \in V$ 在基 $\{e_i\}$ 下的坐标 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 映为 $y = \varphi(x)$ 在基 $\{f_i\}$ 下的坐标 $(y_1, y_2, \dots, y_m)$, 映射规则以矩阵乘法的形式给出:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

特别需要注意的是, 用矩阵表示线性映射时, 必须说出选取的是 V 和 W 的哪一组基. 选取的基不同, 表示矩阵也会不同. 这道理和向量的坐标表示一样. 因此, 可以把矩阵看作是线性映射的“坐标”. 这观念与在 $\mathbb{K}^n$ 中有所不同. 现在我们会认为, “矩阵就是线性映射”这句话只有在给定基的条件下才对.

这里的情形与研究线性空间 V 与 $\mathbb{K}^n$ 的关系十分类似. 任意数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间与 $\mathbb{K}^n$ 同构, 不仅说明用坐标代替向量进行运算是合理的, 也深刻地说明所有数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间都同构. 对于线性映射和矩阵的关系, 我们希望能做到同样的事情.

设 V 与 W 分别是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维与 m 维线性空间, 用 $\text{Hom}(V, W)$ 表示全体 $V \rightarrow W$ 的线性映射构成的集合. 用 $M_{m \times n}(\mathbb{K})$ 表示全体数域 $\mathbb{K}$ 上 $m \times n$ 矩阵构成的集合. 我们想要证明 $\text{Hom}(V, W) \cong M_{m \times n}(\mathbb{K})$. 证明思路如下:

- (1) 证明 $\text{Hom}(V, W)$ 是 mn 维线性空间.
- (2) 证明 $M_{m \times n}(\mathbb{K})$ 是 mn 维线性空间.

这样就已经证明了 $\text{Hom}(V, W) \cong M_{m \times n}(\mathbb{K})$, 因为我们知道相同数域上相同维数的线性空间是同构的. 但是从实用角度讲, 我们最好能给出一个同构映射. 事实上早已给出过了——把线性映射按给定的基写成矩阵的方法可以形式化地看成 $\text{Hom}(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{K})$ 的映射 (其作用如同 $V \rightarrow \mathbb{K}^n$ 的坐标映射). 把这个映射记作 T . 要证明 T 是同构映射, 只需按定义完成以下步骤:

- (3) 证明 $T: \text{Hom}(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{K})$ 是线性映射.
- (4) 证明 T 是双射 (单射 + 满射).

3.2.2 线性变换与坐标变换

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间. φ 是其上的线性变换. 既然是在同一个空间, 对于映射前后的向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y} = \varphi(\mathbf{x})$, 完全可以选择同一组基 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 来写出它们的坐标, 不用自找麻烦地选择两组不同的基. 此时可以写出 φ 在这组基下的表示矩阵及坐标映射规则:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

可以看到表示矩阵 A_n 是 n 阶方阵. 它的第 i 个列向量就是 $\varphi(\mathbf{e}_i)$ 在基 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 下的坐标.

应用上一小节的结论, 我们知道 $\text{Hom}(V, V) \cong M_n(\mathbb{K})$. 因此完全可以用方阵来探讨线性变换的性质. 由此我们能得出一个有趣的结论: **一个线性变换是单射当且仅当是满射, 也当且仅当是双射.** 这是因为, 对于方阵来说, 列满秩 (等价于单射) 和行满秩 (等价于满射) 是同一回事.

我们借助线性变换来讨论另一个问题: 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间. $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 与 $\{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n\}$ 是 V 的两组不同的基. 假设已经知道了向量 $\mathbf{x} \in V$ 在基 $\{\mathbf{e}_i\}$ 下的坐标. 如何写出 $\mathbf{x}$ 在另一组基 $\{\mathbf{f}_i\}$ 下的坐标?

如何理解这个问题是非常关键的. 我们通常会想象 V 的一组基从 $\{\mathbf{e}_i\}$ “变换”成了 $\{\mathbf{f}_i\}$. 基的变换引起了同一个向量 $\mathbf{x}$ 的坐标发生了变换. 这里所谓“变换”当然是一种线性变换. 设 V 上的线性变换 ψ 满足 $\mathbf{e}_i \mapsto \mathbf{f}_i$. 这样已经确定了 ψ 作用到 $\{\mathbf{e}_i\}$ 上的像, 也就唯一确定了 ψ . 可以写出它在基 $\{\mathbf{e}_i\}$ 下的表示矩阵. 先写出 $\{\mathbf{f}_i\}$ 在基 $\{\mathbf{e}_i\}$ 下的展开以及坐标:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_1 &= \psi(\mathbf{e}_1) = a_{11}\mathbf{e}_1 + a_{21}\mathbf{e}_2 + \cdots + a_{n1}\mathbf{e}_n \mapsto (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}) \\ \mathbf{f}_2 &= \psi(\mathbf{e}_2) = a_{12}\mathbf{e}_1 + a_{22}\mathbf{e}_2 + \cdots + a_{n2}\mathbf{e}_n \mapsto (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}) \\ &\dots \\ \mathbf{f}_n &= \psi(\mathbf{e}_n) = a_{1n}\mathbf{e}_1 + a_{2n}\mathbf{e}_2 + \cdots + a_{nn}\mathbf{e}_n \mapsto (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{nn}) \end{aligned}$$

将这些坐标以列向量的形式依次排列拼成一个矩阵, 就得到 ψ 在基 $\{\mathbf{e}_i\}$ 下的表示矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

请注意, 因为 $\{e_i\}$ 的像 $\{f_i\}$ 是 V 的一组基, 是一个线性无关的向量组, 因此 ψ 在基 e_i 下的表示矩阵是列满秩的, 即: 基变换 ψ 一定是可逆变换 (V 的一个自同构), 其表示矩阵是可逆矩阵.

在教材中, 往往会引进一种形式写法来表示基变换:

$$(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n) = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

其中的“行向量”是由 V 的一组基而非数域 $\mathbb{K}$ 的元素构成, 只是在形式上用矩阵方程表示它们之间的关系. 在这种写法下, 等式右侧的 n 阶方阵与之前给出的 ψ 的表示矩阵是一样的. 这个矩阵称为从 $\{e_i\}$ 到 $\{f_i\}$ 的过渡矩阵.

有了过渡矩阵, 是否能写出基变换引起的坐标变换呢? 具体来说, 设向量 $\mathbf{x} \in V$ 在基 $\{e_i\}$ 下的坐标是 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 在基 $\{e_i\}$ 下的坐标是 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$. 我们期望两个坐标之间的关系能通过一个矩阵方程来描述:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \\ * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

因为坐标变换是由基变换所引起的, 我们想知道这个未知的矩阵 (设为 B) 与过渡矩阵 A 是什么关系?

要回答这个问题, 我们需要先考虑矩阵 B 代表什么. 一直以来我们所接受的观点是 $\text{Hom}(V, V) \cong M_n(\mathbb{K})$, 即 n 阶方阵对应于 n 维线性空间上的线性变换. 现在, 如果抛开语境, 直接来审视上面给出的矩阵方程, 毫无疑问它可以代表 V 上某个线性变换 φ , 它将向量 $\mathbf{x}$ 映为向量 $\mathbf{y}$, 二者在基 $\{e_i\}$ 下的坐标分别为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$. 矩阵 B 正是 φ 在基 $\{e_i\}$ 下的表示矩阵, 它的列向量组 (对应于 V 中的向量组 $\{\beta_i\}$) 是 $\varphi(e_i)$ 的坐标.

这时你可能被绕晕了: 为什么刚才还说矩阵 B 是基变换 ψ 下的坐标变换矩阵, 现在又说它是某个线性变换 φ 的表示矩阵了? 这样不是把线性变换和坐标变换这两个概念搞混淆了吗? 我们通过一个例子来回答这个问题.

在图3.2中, 左侧展示的是 $\mathbb{R}^2$ 上逆时针旋转 θ 角的线性变换 (对应于上文的 φ). 以 $\{e_1, e_2\}$ 为基建立坐标系. 浅蓝色点所代表的向量本来的坐标是 (x_1, x_2) , 它在被旋转之后变成了另一个向量, 其坐标为 (y_1, y_2) . 作为对比, 右图展示了一个相反的操作: 把浅蓝色点所代表的向量 (x_1, x_2)

固定不动，而把坐标系（基 $\{e_i\}$ ）顺时针旋转 θ 角（对应于上文的 ψ ），变成了一组新基 $\{f_i\}$ 。在这新坐标系下，同一个向量又获得了一个新坐标 (y_1, y_2) 。

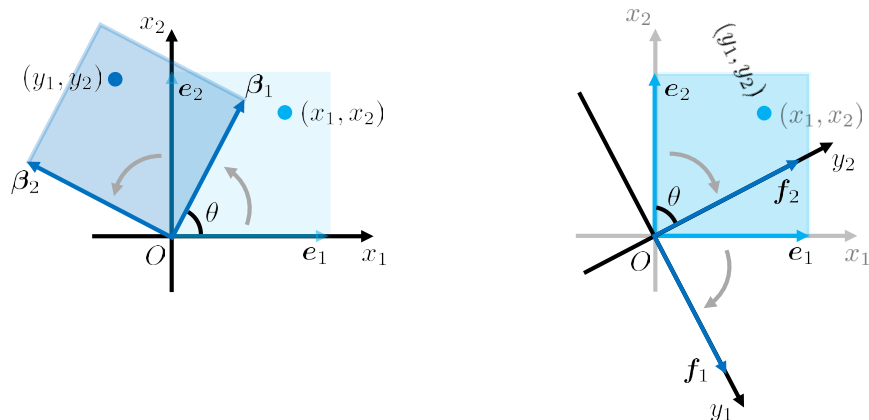


图 3.2: 向量旋转 vs 坐标系旋转

“向量逆时针旋转 θ 角”与“坐标系（基）顺时针旋转 θ 角”这两件事真的有任何区别吗？细想之下，图3.2中 x_1 与 x_2 坐标轴虽然看似总是固定不动，但只是我们以纸面（或者电子屏幕）为参照物的错觉。在我们讨论问题的过程中，并未引入第三个坐标系或参考物，那么我们实际上无从判断 x_1 与 x_2 坐标轴的“方向”究竟是变了还是没变。因此，“向量逆时针旋转 θ 角”与“坐标系（基）顺时针旋转 θ 角”只是对同一个相对运动现象的两种不同描述。更一般地，线性空间 V 上的基变换 ψ 带来的坐标变换效果，等同于对 V 施加它的逆变换 $\varphi = \psi^{-1}$ 。它们可以用同一个矩阵方程 $Y = BX$ 表示（ $X, Y \in \mathbb{K}^n$ ）。其中基变换 ψ 对应的坐标变换矩阵 B （同时也是 φ 的表示矩阵）应为过渡矩阵 A 之逆。

从情感上我会认为这个结论不需要证明。但现在我们来证明这个结论。

根据上文的设置，同一个向量 x 可以分别用基 $\{e_i\}$ 和 $\{f_i\}$ 展开，得到（采用形式写法）：

$$(e_1, e_2, \dots, e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (f_1, f_2, \dots, f_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

引入过渡矩阵 A 来替换等式右侧的 $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ ：

$$\begin{aligned}
(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &= (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \\
&= (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n) A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 是一组基，其线性表示其他任一向量的系数组是唯一的。因此有：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

即：

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

这说明 A^{-1} 就是坐标变换矩阵 B

3.2.3 主动观点与被动观点

对于同一个矩阵方程 $\mathbf{Y} = A\mathbf{X}$ ，现在有了两种不同的理解：

- (1) **主动观点：**坐标系没动，向量按照矩阵 A 变换，连同着它的坐标从 $\mathbf{X}$ 变成了 $\mathbf{Y}$ 。
- (2) **被动观点：**向量没动，坐标系按照矩阵 A^{-1} 变换，引起向量的坐标从 $\mathbf{X}$ 变换成 $\mathbf{Y}$ 。

正如本节一开始所讨论的，这两种观点等价性很明显，甚至是不言而喻的。但其中的意义却很深刻，可以帮助我们理解许多有趣的问题。

为了提高被动观点的可视化程度，我们可以通过灰色的坐标网格线来展示坐标系的变化。坐标网格以平行等距的形式绘制。根据线性变换的要求，当坐标系变换时，新的坐标网格仍然是平行等距的。我们也能轻易地通过旧的和新的坐标网格分别读出变换前后向量的坐标。为了体现这样做的用处，图3.3展示了一个相对“没什么特点”的线性变换。有了前面的基础，这里不再详细

解释此图的数学意义，只提醒同学们注意 (x', t') 在左侧图和右侧图中与坐标网格的相对位置是相同的（纵横都是大约 2 格多一点），这是主动观点与被动观点等价性的一种直观体现。

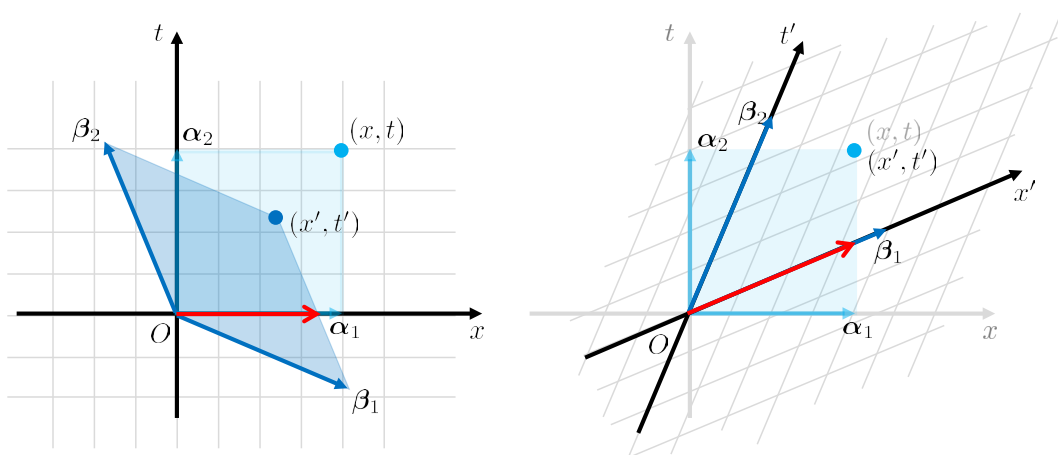


图 3.3: 洛伦兹变换的主动观点与被动观点

主动观点和被动观点在原则上没有优劣之分，但是在观察世界时，我们作为观测者容易偏执一端，只采取我们习惯的观点，而忽略另一种可能更具实际价值的观点。例如，抬头望天时，我们容易认为是太阳围绕着地球转动，这是从我们直觉上认为“静止”的地面参考系观测得出的结论。但实际上，至少在太阳系范围内，“太阳不动而地球自转”才是更有用的观点。今天我们之所以能轻松地评述这两种观点，是因为我们的眼界能跳出地球，甚至跳出太阳系，从旁观者的角度观察自己的处境，如同对着讲义纸（或者电子屏幕）考察线性变换/坐标变换的图像一样轻松。但并不是所有时候我们都能做到这件事——或者想到要做这件事。

事实上，图3.3展示的线性变换是著名的洛伦兹变换。根据狭义相对论，这个变换揭示了运动参考系下时空的变换规律：

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } \beta = \frac{v}{c}, \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

你可能知道“动尺缩短”是狭义相对论中的一个重要现象；如果学过普通物理，可能还懂得如何用洛伦兹变换计算出动尺缩短的效应。但是计算本身并不能使我们更加理解“为什么动尺会缩短”。如果从线性变换的角度来看这个问题，我们不需要懂得很多的物理知识就可以给予解释。

设单位长的尺子（单位向量 α_1 ）在 S 参考系中静止， S 系相对 S' 系以速度 v 匀速运动，而观测者在 S' 系中静止。浅蓝色区域表示 S 系中单位长尺子在 $0 < t < 1$ 时段内的 $x-t$ 图像（时空图）。在同一个参考系中，静止的尺子与运动的尺子相比较，时空图发生了变化，且是一种线性变换。这就是一种主动观点。当我们说“动尺缩短”时，其实正如同认为“太阳绕地球转”一样，

也是无意识地采取了主动观点：动尺引起时空的洛伦兹线性变换，使尺子的时空图从浅蓝色区域变为深蓝色区域，而观测者的坐标系不变。尺子的时空图被 x 轴所截的截线（红色箭头）相较于 α_1 缩短，正是动尺缩短的现象（图3.3左）。

到这里，你可能还会有疑问：尺子怎么会凭空缩短呢？是由于运动产生的某种弹力使得尺子被压缩了吗？其实，洛伦兹本人正是这么想的。必须承认这是偏执于主动观点所导致的错误，但是我们也不能以此来苛责前人——用被动观点看待洛伦兹变换需要极大的勇气：认为尺子的时空图是无关于参考系、坐标系和观测者的绝对的对象。观测者与尺子的相对运动产生了 $\mathcal{S}$ （以 x, t 为轴）和 $\mathcal{S}'$ （以 x', t' 为轴）两个不同的参考系。尺子的时空图在两个参考系里获得了不同的坐标。尺子的时空图被新的 x' 轴所截的截线（红色箭头）是观测者认为的动尺的长度，这比新坐标系中的单位向量 β_1 要短（图3.3右）。这中间发生了什么？我们注意到，新的坐标网格线相比原来被伸长了，因此同样的物体在观测者看来自然应该缩短。而在 $\mathcal{S}$ 系看来，观测者的测量动作是非常滑稽可笑的。红色箭头的头尾两端在 $x - t$ 坐标系中的 t 坐标不同。这说明，尽管 $\mathcal{S}'$ 系的观测者是同时测量尺子的两端的 x' 坐标，但在 $\mathcal{S}$ 系看来却根本不是同时进行的！同时的相对性彻底推翻了牛顿绝对时空观两百多年的统治，并从中孕育出了相对论时空观。

如此重大的物理突破，在数学上却不需要洛伦兹变换的数学形式作任何改变，只是对它的物理解释改变了。这充分说明，线性代数是一门意蕴深厚的数学语言，但要真正学好它、用好它，需要懂得变通，敢于切换视角来理解。